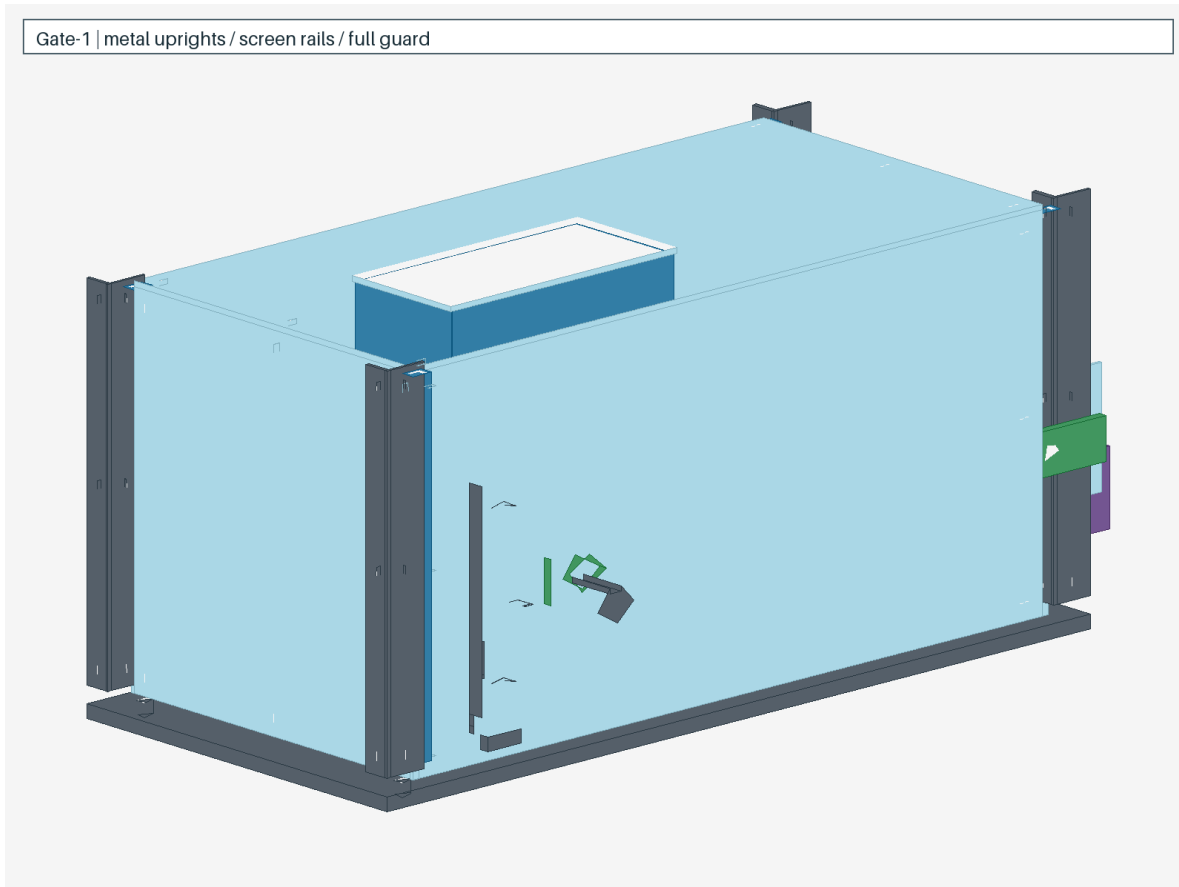


1. Gate-1 CUT-01 최소수량 coupon 지그 조립도

Revision: virtual-physics-closure-v0.5.1 / 수동·구동 두 상태는 생성된 assembly_ko.md 외형값을 따른다.



1.1. 구성과 하중경로

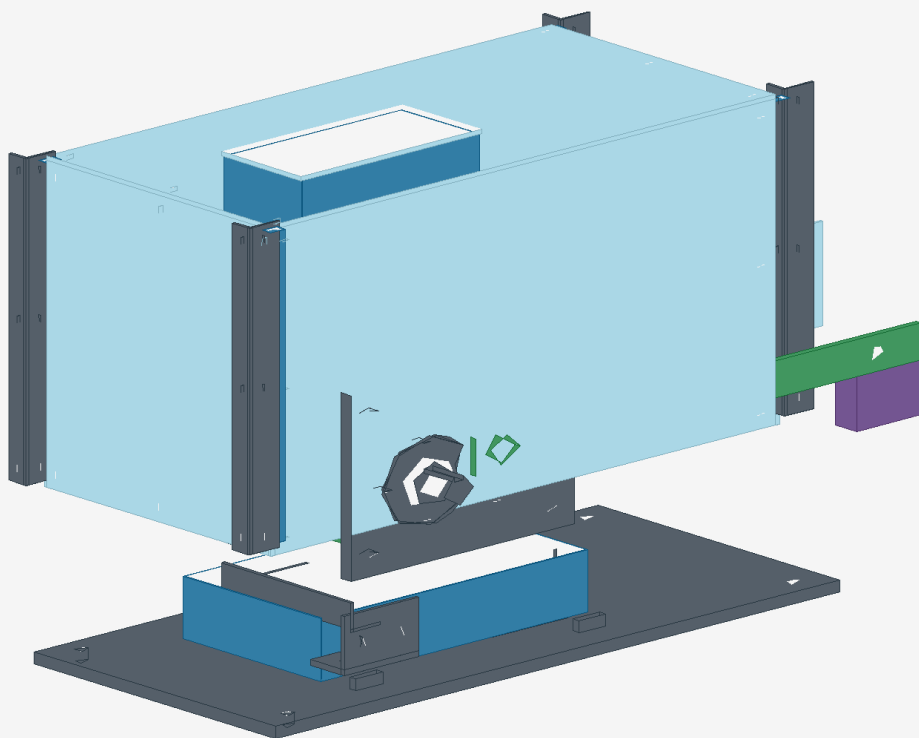
CUT-01은 축당 1장, 합계 2장만 쓴다. CUT-04 5 mm screen coupon 1개, CUT-05 shaft 2개, CUT-03/CUT-08 각 2개, 6004-2RS 4개, keyed DRV-03 lamination 6개, G1J-01-12/P01-P03, 3 mm polycarbonate guard와 0-200 N gauge/load-cell로 구성한다.

고하중 경로는 cutter → metal shaft → 6004/CUT-08 → CUT-03 → G1J-10 metal feet → G1J-01 metal base → 고정 table이다. Powered 경로는 motor → DRV-Axx/DRV-01/G1J-11 → DRV-F01 → 35 chain/DRV-02 → cutter shaft다. Guard fragment 유지는 G1J-07 metal upright가 담당하며 printed chute/tray/edge trim은 load path가 아니다.

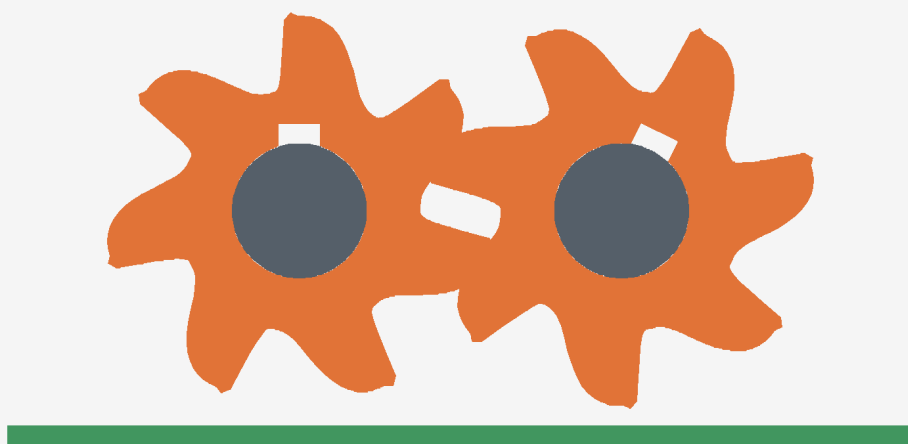
1.2. 조립

1. G1J-01을 table에 M8 4점 체결하고 평면도 0.3 이하를 확인한다.
2. G1J-10 foot에 CUT-03/6004/CUT-05/CUT-08을 조립하고 bearing outer ring만 눌러 삽입한다.
3. CUT-01 두 장을 6.5 axial offset으로 interleave하고 Ø20 split collar와 0.25-0.50 metal shim으로 gap을 설정한다.
4. CUT-04 screen을 G1J-08 steel rail에 체결하고 cutter tip 아래 nominal 3.0, 실제 최소 clearance 1.9 이상으로 shim 고정한다.
5. DRV-03을 3장/gear, 공통 6 mm key, 2x M4 + 1x Ø3 h6 dowel로 체결한다. 20회 hand rotation에서 접촉·shaft 상대 slip이 0이어야 한다.
6. G1J-02 shaft centre-force hole을 250.0 ± 0.5 로 실측한다. Handheld gauge를 M8 clevis/safety tether로 잡고 힘 방향 편차를 2 degree 이하로 유지한다.
7. G1J-07 metal upright에 G1J-03/04/05/12 polycarbonate panel과 roof를 nylon washer로 체결한다. 양단 개방형 G1J-P01 chute와 roof의 gap은 1 mm 이하, 그 밖의 unguarded opening은 6 mm 이하로 하고 G1J-06 offset baffle이 arm slot의 fragment 직선경로를 막는지 확인한다.
8. G1J-09의 positive-opening switch와 E-stop을 아래 hard-cut 회로로 배선한다. Guard/E-stop 개방 후 manual START 없이 K1이 재투입되면 FAIL이다.
9. fastener_schedule.csv대로 체결·witness mark를 완료한 뒤 manual torque 시험을 수행한다.
10. Main disconnect/shaft lockout에서 torque arm을 제거하고 아래 powered 상태로 DRV-01/Axx/F01/02/35를 조립한다. 수동 arm과 powered drive를 동시에 장착하지 않는다.

Gate-1 exploded | metal load path and removable guard

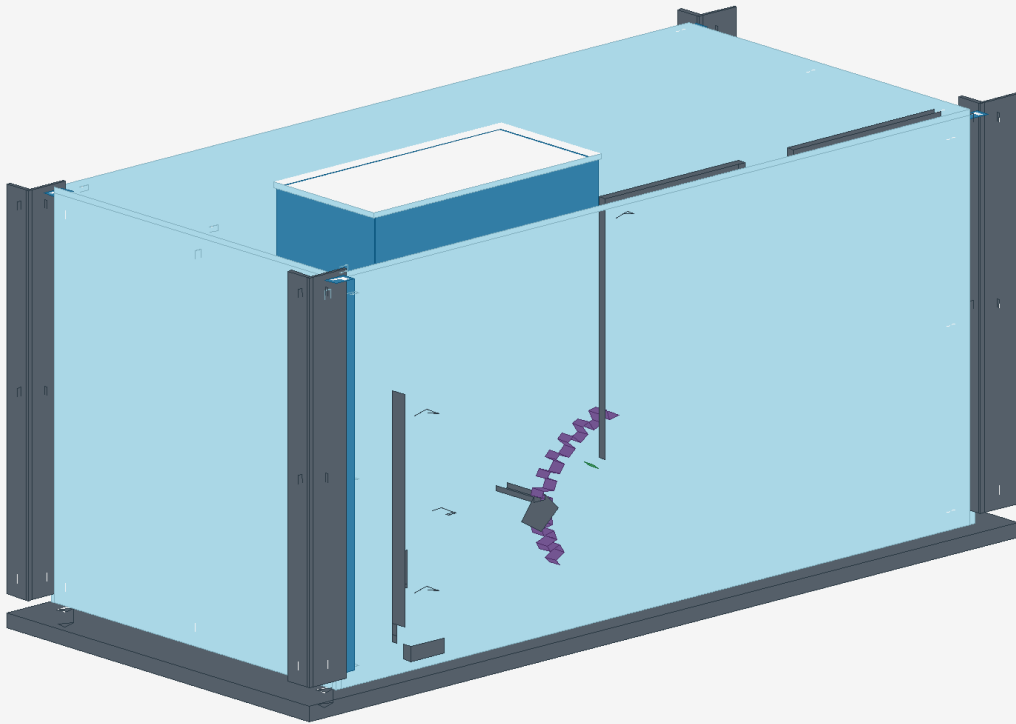


Gate-1 | two cycloidal-derived hook coupons / 5 mm screen

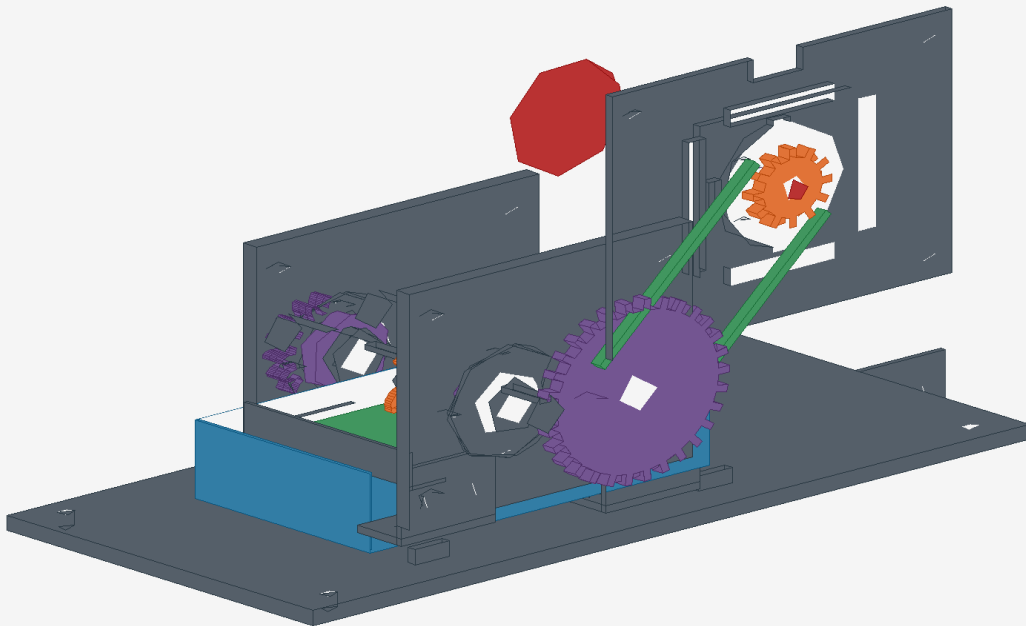


1.3. Powered jam/current 상태

Gate-1 powered | exact interchangeable drive inside closed guard



Gate-1 powered guard removed | assembly review only / energization prohibited

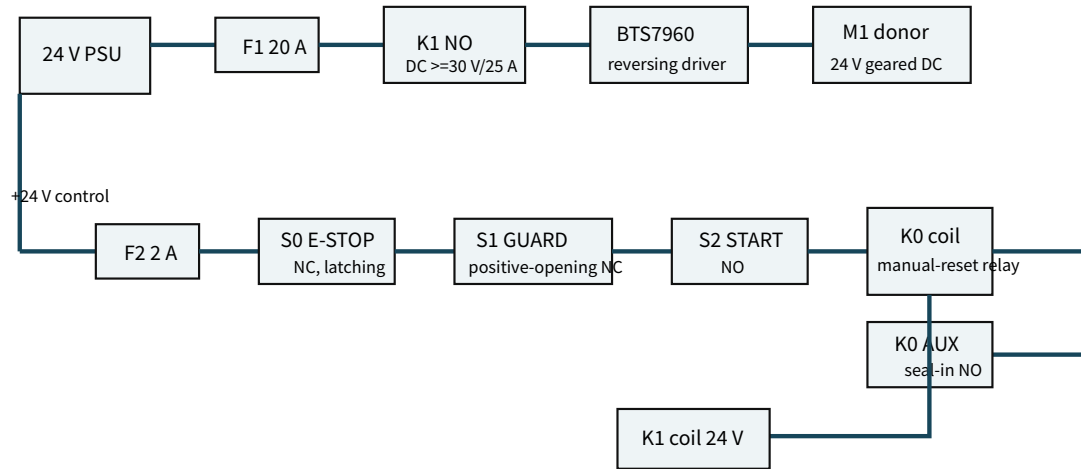


gate1_powered_assembly.FCStd/.step/.stl이 controlling 조립 상태다. 그림의 GMP60은 수치·간접 검토용 reference이며 실제 donor는 label, shaft, mount, no-load current/RPM, backlash와 30분 온도를 확인한 뒤 DRV-Axx만 교체한다. Outer guard와 hard-cut을 달지 않은 powered test는 금지한다.

1.4. 독립 hard-cut 배선

Optional Gate-1 24 V hardwired motor-energy cut — implementation-crosssolver-v0.6

Mega output alone cannot energize K1. S0/S1 opening drops K0 and requires manual START reset.



Required point-to-point checks: S0 open -> K1=0; S1 open -> K1=0; power restore -> K1 remains 0 until S2;

welded K1 main contact is detected only by motor-bus voltage/RPM check and requires lockout. K1 is not a safety relay.

Mega monitors K0 auxiliary, K1 auxiliary/motor-bus voltage, current and RPM. It may request stop by opening an optional series output, but no Mega state may bridge S0 or S1. PE bonds PSU/chassis/metal guard; 0 V is not PE.

Controlling connection list: wiring_bom.csv + fastener_schedule.csv + test_procedure_ko.md. Verify received-device terminal markings before wiring.

K1은 30 VDC/25 A 이상의 실제 DC breaking rating을 확인한다. K0/K1은 저가 relay 구성이지 인증 safety relay가 아니며, Gate-1 원격 시험·lockout·guard를 대체하지 않는다. Mega는 상태를 감시하지만 S0/S1을 bypass할 수 없다.

상세 BOM은 bom.csv, 체결은 fastener_schedule.csv, 배선은 wiring_bom.csv, 시험·pass/fail은 test_procedure_ko.md가 controlling이다. Preflight, force calibration, drive calibration, 25개 torque specimen, PLA/PET 각 3회 jam, PLA/PET chip-size aggregate와 증거 hash는 각각의 전용 CSV에 기록한다. 서로 다른 시험을 한 specimen 행에 합쳐 쓰지 않는다. Gate-1 signed raw CSV와 사진/영상이 없으면 PASS로 바꾸지 않는다.